SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于深度学习的人类排泄物资源化利用与城市可持续发展耦合机制研究

空中蜡翔[1]
[1] 地球厕学院 排泄动力学重点实验室，地球，银河系
通讯作者：空中蜡翔
本研究由全球公厕研究基金资助（项目编号：10086）

ABSTRACT / 摘要 随着全球城市化进程加速，人类排泄物产量激增，传统处理模式面临严峻挑战。本研究提出一种基于深度学习的人类排泄物资源化利用与城市可持续发展耦合机制分析框架。首先，利用卷积神经网络（CNN）对全国100个城市公厕的蹲位使用频率、厕纸消耗量及排泄物性状图像进行分类识别；其次，构建LSTM时序预测模型对城市排泄物产量进行中长期预测；最后，引入耦合协调度模型分析排泄物资源化利用率与城市可持续发展指数之间的动态关系。研究发现：排泄物资源化利用率每提升10%，城市可持续发展指数提升约2.3%；蹲位使用频率与GDP呈现显著正相关（R^2=0.86），且股市波动期间厕纸消耗量呈脉冲式上升。本研究为城市排泄物管理提供了新的理论视角和技术路径，对推动循环经济发展和“无废城市”建设具有重要参考价值。
INDEX TERMS / 关键词 深度学习；排泄物资源化；耦合协调度；城市可持续发展；CNN；LSTM。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

人类排泄物（包括尿液和粪便）的处理是全球城市化进程中不可回避的环境问题。据统计，全球约70%的人口将在2050年居住在城市，城市已成为人类排泄物的主要聚集区。传统“冲水-排放-处理”的线性模式不仅消耗大量水资源，还导致氮磷营养元素的流失，加剧水体富营养化。与此同时，全球粮食安全面临化肥资源枯竭的威胁，人类排泄物中富含的氮、磷等营养元素若能有效回收，将成为重要的替代肥料来源。

近年来，机器学习技术在环境工程领域的应用取得显著进展。已有研究利用图像分类预测污泥脱水过程中的聚合物需求量，采用深度学习方法对污水处理厂微生物群落结构进行预测，以及将机器学习应用于厨余垃圾与剩余污泥的厌氧共消化过程优化。这些研究表明，深度学习在废物处理和资源化领域具有巨大潜力。然而，现有研究多聚焦于单一技术环节，缺乏从城市系统层面分析排泄物资源化与可持续发展之间耦合关系的宏观视角。

本研究旨在填补这一空白，提出一个基于深度学习的跨学科分析框架，系统探究人类排泄物资源化利用与城市可持续发展之间的内在关联。研究的主要贡献包括：（1）构建了首个城市排泄物大数据库（含10万张排泄物图像和10年时序数据）；（2）开发了基于

EFFICIENTNETV2的排泄物性状分类模型；（3）建立了排泄物资源化与城市可持续发展的耦合协调度评价体系。

II. RESULTS/结果

对100个城市的物联网数据分析显示：

（1）时间分布特征

日变化：排泄物产量呈现“双峰”分布，峰值出现在早上7:00-9:00（起床后排空）和晚上19:00-21:00（晚饭后排空）

周变化：周末排泄物产量较工作日高15.3%，可能与作息时间改变有关

季节变化：夏季排泄物产量较冬季高8.7%，可能与饮水量增加有关

（2）空间分布特征

城市等级差异：一线城市人均排泄物产量（1.2 KG/天）显著高于五线城市（0.8 KG/天）

区域差异：北方城市排泄物产量（1.1 KG/天）略高于南方城市（1.0 KG/天），可能与饮食习惯有关

功能区差异：商业区排泄物产量波动最大，居住区相对稳定，EFFICIENTNETV2模型的分类结果如表1所示：

表1 排泄物图像分类模型性能

类别	精确率	召回率	F1分数	支持样本数
健康型	0.92	0.94	0.93	6000
异常型	0.88	0.85	0.86	2500
风险型	0.86	0.83	0.84	1500
加权值	0.90	0.90	0.90	10000

模型总体准确率达到90.2%，与已有研究中污泥分类模型的83%-86%准确率相当。这表明，利用智能手机图像和迁移学习技术可以实现排泄物性状的快速准确分类，为大规模健康监测提供了可能，LSTM模型对排泄物产量的预测效果如表2所示：

表2 不同预测时长的模型性能

预测时长	MAE（吨/天）	RMSE（吨/天）	MAPE（%）	R2
7天	12.3	16.8	5.2	0.94
30天	28.7	36.5	11.3	0.87
180天	56.2	72.1	23.5	0.73

短期预测（7天）效果最佳，MAPE仅5.2%，可以满足城市排泄物管理日常调度需求。中期预测（30天）误差在可接受范围内，可用于资源化设施运行规划。长期

（180天）误差较大，但趋势预测仍有参考价值，100个城市的耦合协调度计算结果如下：

表3 不同等级城市的耦合协调度

城市等级	样本数	耦合度C均值	协调度D均值	协调等级
一线城市	10	0.82	0.78	中级协调
新一线城市	15	0.79	0.73	中级协调
二线城市	20	0.71	0.65	初级协调
三线城市	25	0.63	0.58	勉强协调
四线城市	20	0.54	0.49	濒临失调
五线城市	10	0.46	0.42	濒临失调

III. Discussion / 讨论

在探索性分析中，本研究还发现了一些有趣的统计关系：

（1）蹲位使用频率与GDP相关性

全国100个城市的蹲位使用频率（次/蹲位/天）与城市人均GDP呈显著正相关（R^2=0.86）。可能的解释包括：经济发达地区人口密度大、生活节奏快、外食比例高，导致排便频率增加。另一种可能是：经济发达地区公厕设施完善，使原本被迫憋便的人群得以“释放”。

（2）厕纸消耗量与股市波动

小波相干分析显示，股市大幅波动期间（日涨跌幅>3%），证券公司周边公厕的厕纸消耗量较平日上升22%-35%（$p<0.05$）。这可能与投资者情绪波动导致肠道功能紊乱有关，也可能是亏钱的投资者需要更多纸巾擦泪。这一发现为行为金融学研究提供了新的生物标记物——“厕纸指数”。

（3）节假日效应

黄金周期间，旅游城市排泄物产量较平日上升45%，而劳动力流出城市的排泄物产量下降28%。这一“排泄物流向”现象与人口迁徙高度相关，可用于旅游客流预测。

Equations / 公式

参考物理学中的容量耦合概念，构建排泄物资源化系统与城市可持续发展系统的耦合协调度模型：

耦合度C的计算公式：

$$C=\left(\frac{U_1\times U_2}{(\frac{U_1+U_2}{2})^2}\right)^K$$

其中，U_1为排泄物资源化综合指数（包含资源化率、技术成熟度、政策支持度等指标），U_2为城市可持续发展综合指数（包含经济、社会、环境、资源维度），k为调节系数（k≥2）。

协调度D的计算公式：

$$D=\sqrt{C\times T}$$

其中，T为综合协调指数，$T = \alpha U_1 + \beta U_2$，α、β为权重系数（本研究取α=β=0.5）。

根据D值大小，将耦合协调度划分为10个等级：极度失调（0.0-0.1）、严重失调（0.1-0.2）、中度失调（0.2-0.3）、轻度失调（0.3-0.4）、濒临失调（0.4-0.5）、勉强协调（0.5-0.6）、初级协调（0.6-0.7）、中级协调（0.7-0.8）、良好协调（0.8-0.9）、优质协调（0.9-1.0）。

采用SPSS 26.0进行描述性统计、相关分析和回归分析。采用格兰杰因果检验分析排泄物指标与经济指标的因果关系。采用小波相干分析探究排泄物时序数据与股市波动数据的多尺度相关关

Conclusions / 结论

本研究构建了基于深度学习的人类排泄物资源化利用与城市可持续发展耦合机制分析框架，得出以下主要结论：

（1）城市排泄物产量呈现明显的时空分异特征：日变化呈“双峰”分布，季节变化呈现夏季高于冬季，空间分布呈现“东高西低、南高北低”的格局。

（2）基于EfficientNetV2的排泄物图像分类模型准确率达90.2%，可有效识别健康型、异常型和风险型排泄物，为大规模健康监测提供技术支持。

（3）LSTM模型对排泄物产量预测效果良好，7天预测MAPE为5.2%，可满足城市排泄物管理日常调度需求。
（4）排泄物资源化与城市可持续发展之间存在显著的耦合协调关系。资源化利用率每提升10%，可持续发展指数提升约2.3个百分点。
（5）探索性分析发现蹲位使用频率与GDP显著正相关（R^2=0.86），股市波动期间厕纸消耗量上升22%-35%，提示排泄物指标可能反映社会经济状态。
本研究为理解城市排泄物管理的复杂性提供了新的理论视角，为“无废城市”建设和循环经济发展提供了决策参考。未来研究应在数据采集、方法优化、因果推断等方面继续深入，推动排泄物资源化从理论走向实践，从“废”变“宝”。

IV. Materials and Methods /材料与方法

2.1 总体技术路线
本研究的技术路线如图1所示，主要包括三个模块：
模块一：数据采集与预处理——通过物联网设备采集公厕使用数据，构建排泄物图像库；
模块二：深度学习建模——采用EfficientNetV2进行图像分类，构建LSTM时序预测模型；
模块三：耦合协调度分析——引入物理学耦合概念，构建排泄物资源化-城市可持续发展耦合协调度模型。
2.2 数据采集
本研究数据来源于三个方面：
（1）公厕物联网数据：在全国100个城市（覆盖一线至五线城市）的公厕安装物联网传感器，采集以下数据：
蹲位使用频率（每小时/每蹲位）
厕纸消耗量（每日/每厕位）
冲水频次（每小时）
人流量（通过红外感应）
数据采集时间为2024年1月至2025年12月，共计24个月，形成约500GB的结构化数据。
（2）排泄物图像数据：在50个采样点设置图像采集装置，参考已有研究的图像采集方法，使用智能手机在标准化光照条件下拍摄排泄物样本图像。共采集图像10万张，涵盖不同城市、不同人群、不同时段的排泄物样本。图像经过裁剪、去噪、增强等预处理后，构建排泄物图像数据库。
（3）城市可持续发展数据：从国家统计局、住建部、生态环境部等官方渠道收集100个样本城市的可持续发展相关指标，包括：
经济指标：人均GDP、第三产业占比、财政收入
社会指标：人均预期寿命、教育水平、医疗资源
环境指标：空气质量优良天数、污水处理率、垃圾分类覆盖率
资源指标：单位GDP能耗、水资源利用率、再生资源回收率
2.3 深度学习模型构建
2.3.1 基于EfficientNetV2的排泄物图像分类模型
参考已有研究，采用EfficientNetV2作为基础模型，通过迁移学习训练排泄物性状分类器。将排泄物图像分为三类：
健康型：形态正常、色泽均匀
异常型：形态异常（如稀便、硬便）
风险型：疑似含血、粘液等病理特征
模型训练采用TensorFlow框架，训练集、验证集、测试集比例为7:2:1。使用ImageNet预训练权重进行初始化，采用Adam优化器，初始学习率设为0.001，批量大小为32，训练轮次为50。
2.3.2 基于LSTM的排泄物产量预测模型
构建长短时记忆网络（LSTM）模型，预测未来7天、30天和180天的城市排泄物产量。模型输入特征包括：
历史排泄物产量时序数据
节假日虚拟变量
气象数据（气温、降水、湿度）
社会活动数据（大型活动、旅游人次）
模型结构为两层LSTM（每层128个神经元）加全连接层。使用过去3年数据训练，采用滑动窗口法构建样本，窗口长度为30天，预测步长为7天。
2.4 耦合协调度模型
采用耦合协调度模型（公式(1)(2)）分析排泄物资源化系统与城市可持续发展系统的协调发展水平。根据D值大小，将耦合协调度划分为10个等级：极度失调（0.0-0.1）、严重失调（0.1-0.2）、中度失调（0.2-0.3）、轻度失调（0.3-0.4）、濒临失调（0.4-0.5）、勉强协调（0.5-0.6）、初级协调（0.6-0.7）、中级协调（0.7-0.8）、良好协调（0.8-0.9）、优质协调（0.9-1.0）。
2.5 统计分析方法
采用SPSS 26.0进行描述性统计、相关分析和回归分析。采用格兰杰因果检验分析排泄物指标与经济指标的因果关系。采用小波相干分析探究排泄物时序数据与股市波动数据的多尺度相关关系。

Acknowledgment / 致谢

大力感谢作者本人以及 AI 辅助工具的支持。

References

[1] 经典杂志. 废物不废 化粪土为能源[J]. Rhythms Monthly, 2023, 45(3): 32-39.
[2] 史珍香, 毕较翔, 胡一砣. 基于多模态深度学习的城市公厕蹲位使用频率与GDP增长的相关性研究——以长三角地区为例[J]. 中国公厕, 2025, 33(4): 112-125.
[3] 胡万进, 翟天琳, 付萍. 中国股市波动与证券公司周边公厕厕纸消耗量的因果关系研究——基于小波相干分析和格兰杰因果检验[J]. 行为金融与生理标记, 2025, 8(2): 223-238.